



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	3
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla aplicaciones utilizando el principio de la programación modular y estructuras de datos simples y/o estáticas compuestas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Tipo	Individual
Título de la Práctica	
Nombre del Docente	Lisette Geoconda López Faicán
Fecha	Jueves 8 de enero del 2026 Jueves 15 de enero del 2026
Horario	Horario 10h30 – 13h30
Lugar	Lugar Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	6 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Aplicar los fundamentos de la programación modular mediante la construcción y uso de funciones y procedimientos, para resolver un problema real, garantizando un código estructurado, reutilizable y correctamente documentado.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: C (según los contenidos de la unidad).
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Contextualización del problema: Se requiere desarrollar un programa que calcule la nota final de un estudiante, aplicando funciones y procedimientos para cada componente evaluativo:

1. Se realizaron las funciones que tendría el programa como: Las unidades, las actividades ACD, etc.
2. Después implementamos bucles for para el ingreso de las notas de ACD, AA, APE y ES. Además de agregarles parámetros para que no se pasen del 0 al 10 en el ingreso de nota.
3. Luego se agregó una nueva función que me realizara el cálculo de nota final de la asignatura, también se incluyó mensajes correspondientes a la nota que saque el estudiante

5. Resultados

Código:

```
#include <stdio.h>

double calcularPromedioFinal(int nu);
double calcularACD();
double calcularAA();
double calcularAPE();
double calcularES();

int main() {
    int NUMEROUNIDADES = 3;
    float promedioFinal;

    promedioFinal = calcularPromedioFinal(NUMEROUNIDADES);
    printf("\nSu promedio final de la asignatura es: %.2f\n",
promedioFinal);
    printf("Su nota cualitativa es: ");

    if (promedioFinal >=7)
```

```
{  
    printf("El estudiante ha aprobado la asignatura\n");  
  
}  
else if (promedioFinal <7 && promedioFinal >=2.5)  
{  
    printf("El estudiante esta en supretorios\n");  
  
}  
else if (promedioFinal <2.5){  
    printf("El estudiante ha reprobado la asignatura\n");  
}  
  
return 0;  
}  
  
double calcularPromedioFinal(int nu) { //3  
  
    double notaSuma = 0;  
  
    for (int i = 1; i <= nu; i++) //ingresar 3 veces  
    {  
        printf("\nUnidad %i\n", i);  
        float notaUnidad = calcularACD( ) + calcularAPE( ) +  
calcularAA( ) + calcularES( );  
        printf("El promedio de la unidad %i es: %.2f\n", i,  
notaUnidad);  
        notaSuma += notaUnidad;  
    }  
  
    float promedioFinal = notaSuma / nu;  
  
    return promedioFinal;  
}
```

```
double calcularACD() {
    int numeroActividades;
    double notaActividad, acumulador=0, notaFinal, aCDNF;

    printf("Ingrese el numero de actividades de ACD\n");
    scanf("%i", &numeroActividades);

    for (int i = 1; i <= numeroActividades; i++){

        do
        {
            printf("Ingrese la nota de la actividad %i de ACD\n",
i);

            scanf("%lf", &notaActividad);
            if (notaActividad > 10 || notaActividad < 0)
            {
                printf("Se debe ingresar una nota valida del 0 al
10\n");
            }
            printf("-----\n");
        } while (notaActividad > 10 || notaActividad < 0);

        acumulador += notaActividad;

    }

    notaFinal = acumulador / numeroActividades;
    printf("La nota promedio de ACD es: %lf\n", notaFinal);

    aCDNF = (notaFinal * 0.2);
    printf("La nota final de ACD es: %.2lf\n", aCDNF);
    return aCDNF;
}

double calcularAA() {
```

```
int numeroActividades;
double aa1, acumulador=0, notaFinal, aANF;

printf("Ingrese el numero de actividades de AA\n");
scanf("%i", &numeroActividades);

for (int i = 1; i <= numeroActividades; i++){

    do
    {
        printf("Ingrese la nota de el deber %i de AA: \n", i);
        scanf("%lf", &aa1);
        if (aa1 > 10 || aa1 < 0)
        {
            printf("Se debe ingresar una nota valida del 0 al
10\n");
        }
        printf("-----\n");
    } while (aa1 > 10 || aa1 < 0);

    acumulador += aa1;

}

notaFinal = acumulador / numeroActividades;
printf("La nota promedio de AA es: %lf\n", notaFinal);

aANF = (notaFinal * 0.2);
printf("La nota final de AA es: %.2lf\n", aANF);

return aANF;
}

double calcularAPE() {
    int numeroActividades;
    double ape2, acumulador=0, notaFinal, aPENF;
```

```
printf("Ingrese el numero de actividades de APE\n");
scanf("%i", &numeroActividades);

for (int i = 1; i <= numeroActividades; i++){

    do
    {
        printf("Ingrese la nota de la practica %i de APE: \n",
i);

        scanf("%lf", &ape2);
        if (ape2 > 10 || ape2 < 0)
        {
            printf("Se debe ingresar una nota valida del 0 al
10\n");
        }
        printf("-----\n");
    } while (ape2 > 10 || ape2 < 0);
    acumulador += ape2;

}

notaFinal = acumulador / numeroActividades;
printf("La nota promedio de APE es: %lf\n", notaFinal);

aPENF = (notaFinal * 0.25);

printf("La nota final de APE es: %.2lf\n", aPENF);

return aPENF;
}

double calcularES() {
    double es1PortafolioVirtual;
    double es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas;
```

```
do{

    printf("Ingrese la nota de la la primera evaluacion de
ES: \n");

    scanf("%lf", &es1PortafolioVirtual);

    if (es1PortafolioVirtual > 10 || es1PortafolioVirtual <
0)

    {

        printf("Se debe ingresar una nota valida del 0 al
10\n");

    }

    printf("-----\n");

} while (es1PortafolioVirtual > 10 || es1PortafolioVirtual <
0);

do

{

    printf("Ingrese la nota de la segunda evaluacion de ES:
\n");

                                scanf("%lf",
&es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas);

    if (es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas > 10 ||
es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas < 0)

    {

        printf("Ingrese una nota valida del 0 al 10\n");

    }

    printf("-----\n");

} while (es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas > 10 ||
es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas < 0);

    es1PortafolioVirtual = es1PortafolioVirtual * 0.40;

                                es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas
=
es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas * 0.60;

                                double    es    =    (((es1PortafolioVirtual    +
es2ActividadDeAprendizajeBasadoEnProblemas) * 35) / 100);
```



```
printf("La nota final de ES es: %.2lf\n", eS);  
  
return eS;  
}
```

Terminal:

```
PS C:\Users\Usuario iTC\Documents\Teoria de la programacion\ActividadesEnC\calculoAsignatura> gcc main.c -o main  
PS C:\Users\Usuario iTC\Documents\Teoria de la programacion\ActividadesEnC\calculoAsignatura> .\main  
  
Unidad 1  
Ingrese el numero de actividades de ACD  
2  
Ingrese la nota de la actividad 1 de ACD  
8  
-----  
Ingrese la nota de la actividad 2 de ACD  
8  
-----  
La nota promedio de ACD es: 8.000000  
La nota final de ACD es: 1.60  
Ingrese el numero de actividades de APE  
2  
Ingrese la nota de la practica 1 de APE:  
9  
-----  
Ingrese la nota de la practica 2 de APE:  
9  
-----  
La nota promedio de APE es: 9.000000  
La nota final de APE es: 2.25  
Ingrese el numero de actividades de AA  
2  
Ingrese la nota de el deber 1 de AA:  
7  
-----  
Ingrese la nota de el deber 2 de AA:  
7  
-----  
La nota promedio de AA es: 7.000000  
La nota final de AA es: 1.40  
Ingrese la nota de la la primera evaluacion de ES:  
8  
-----  
Ingrese la nota de la segunda evaluacion de ES:  
7  
-----  
La nota final de ES es: 2.59  
El promedio de la unidad 1 es: 7.84  
  
Unidad 2  
Ingrese el numero de actividades de ACD  
2  
Ingrese la nota de la actividad 1 de ACD  
8  
-----  
Ingrese la nota de la actividad 2 de ACD
```




```
Ingrese la nota de la actividad 2 de ACD
8
-----
La nota promedio de ACD es: 8.000000
La nota final de ACD es: 1.60
Ingrese el numero de actividades de APE
2
Ingrese la nota de la practica 1 de APE:
7.5
-----
Ingrese la nota de la practica 2 de APE:
9
-----
La nota promedio de APE es: 8.250000
La nota final de APE es: 2.06
Ingrese el numero de actividades de AA
3
Ingrese la nota de el deber 1 de AA:
9
-----
Ingrese la nota de el deber 2 de AA:
7
-----
Ingrese la nota de el deber 3 de AA:
8
-----
La nota promedio de AA es: 8.000000
La nota final de AA es: 1.60
Ingrese la nota de la la primera evaluacion de ES:
7
-----
Ingrese la nota de la segunda evaluacion de ES:
9
-----
La nota final de ES es: 2.87
El promedio de la unidad 2 es: 8.13

Unidad 3
Ingrese el numero de actividades de ACD
3
Ingrese la nota de la actividad 1 de ACD
7
-----
Ingrese la nota de la actividad 2 de ACD
8
-----
Ingrese la nota de la actividad 3 de ACD
7
-----
La nota promedio de ACD es: 7.333333
La nota final de ACD es: 1.47
```

```
Ingrese el numero de actividades de AA
2
Ingrese la nota de el deber 1 de AA:
9
-----
Ingrese la nota de el deber 2 de AA:
9
-----
La nota promedio de AA es: 9.000000
La nota final de AA es: 1.80
Ingrese la nota de la la primera evaluacion de ES:
9
-----
Ingrese la nota de la segunda evaluacion de ES:
8.5
-----
La nota final de ES es: 3.04
El promedio de la unidad 3 es: 8.44

Su promedio final de la asignatura es: 8.14
Su nota cualitativa es: El estudiante ha aprobado la asignatura
```

6. Preguntas de Control

- **¿Cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento?**

La función está diseñada para procesar datos y devolver un resultado específico al programa, mientras que un procedimiento simplemente ejecuta una serie de instrucciones o acciones (como imprimir texto o limpiar la pantalla) sin devolver ningún valor

- **¿Qué ventajas aporta dividir un programa en funciones (modularidad)?**

Ayuda a que el código sea mucho más fácil de leer y mantener, ya que separa problemas complejos en piezas pequeñas y manejables. Esto evita la duplicación de código al permitir que una misma función se use en diferentes partes del programa, facilita la detección de errores de forma aislada y permite que varios programadores trabajen en distintas partes del proyecto simultáneamente sin interferir entre sí.

- **¿Qué se mejoraría del programa si se tuviera que usarlo para varios estudiantes?**

Se podrían utilizar bucles for o do.. while, para que el programa se repita por la cantidad de estudiantes necesarias

7. Conclusiones

En conclusión, la aplicación de los fundamentos de la programación modular permite transformar un problema real complejo en soluciones lógicas y organizadas mediante el uso estratégico de funciones y procedimientos. Esta metodología no solo garantiza que el código sea estructurado y fácil de leer, sino que potencia la eficiencia del desarrollo al crear componentes reutilizables y debidamente documentados, lo que facilita el mantenimiento del software a largo plazo y su escalabilidad ante nuevos requerimientos.

8. Recomendaciones

- Estandarizar la documentación y el nombrado
- Optimizar la gestión de parámetros y el alcance de variables

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. Goin, Caminando junto al Lenguaje C. Río Negro, Argentina: Editorial UNRN, 2022. [Online]. Available: https://editorial.unrn.edu.ar/index.php/catalogo/346/view_bl/62/lecturas-de-catedra/26/caminando-junto-al-lenguaje-c?tab=getmybooksTab&is_show_data=1

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero: Editorial, 2023. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288>